



Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Trazado de ejes y construcción del modelo 3D
Trazado del corredor para el valle

Objetivos

- ✓ Crear las secciones de corte para la sección definida del valle de creciente.
- ✓ Crear las leyes de corte y relleno para la sección del Valle.
- ✓ Crear el corredor para el valle, cortando el MDT definido para la planicie.

Herramientas computacionales requeridas

- ✓ Autodesk Autocad ® 2007.
- ✓ Autodesk Civil ® 3D.

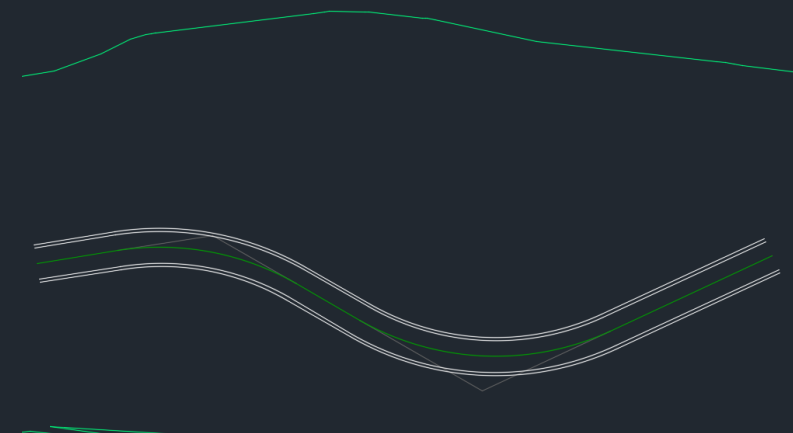
Actividad 1: Copiar los ejes
definidos para el valle y sus Offsets

1. Abrir el archivo `/file/cad/civil/Civil3D_MDT_Planicie_v1.dwg` donde se definió el MDT para la planicie y guardar como `/file/cad/civil/Civil3D_MDT_CorredorValle_v1.dwg`. Importar los ejes principales para el valle y sus respectivos ejes Offset.

2. Copiar los ejes de centro y offset, del valle, desde el archivo donde se definió el trazado sinuoso.

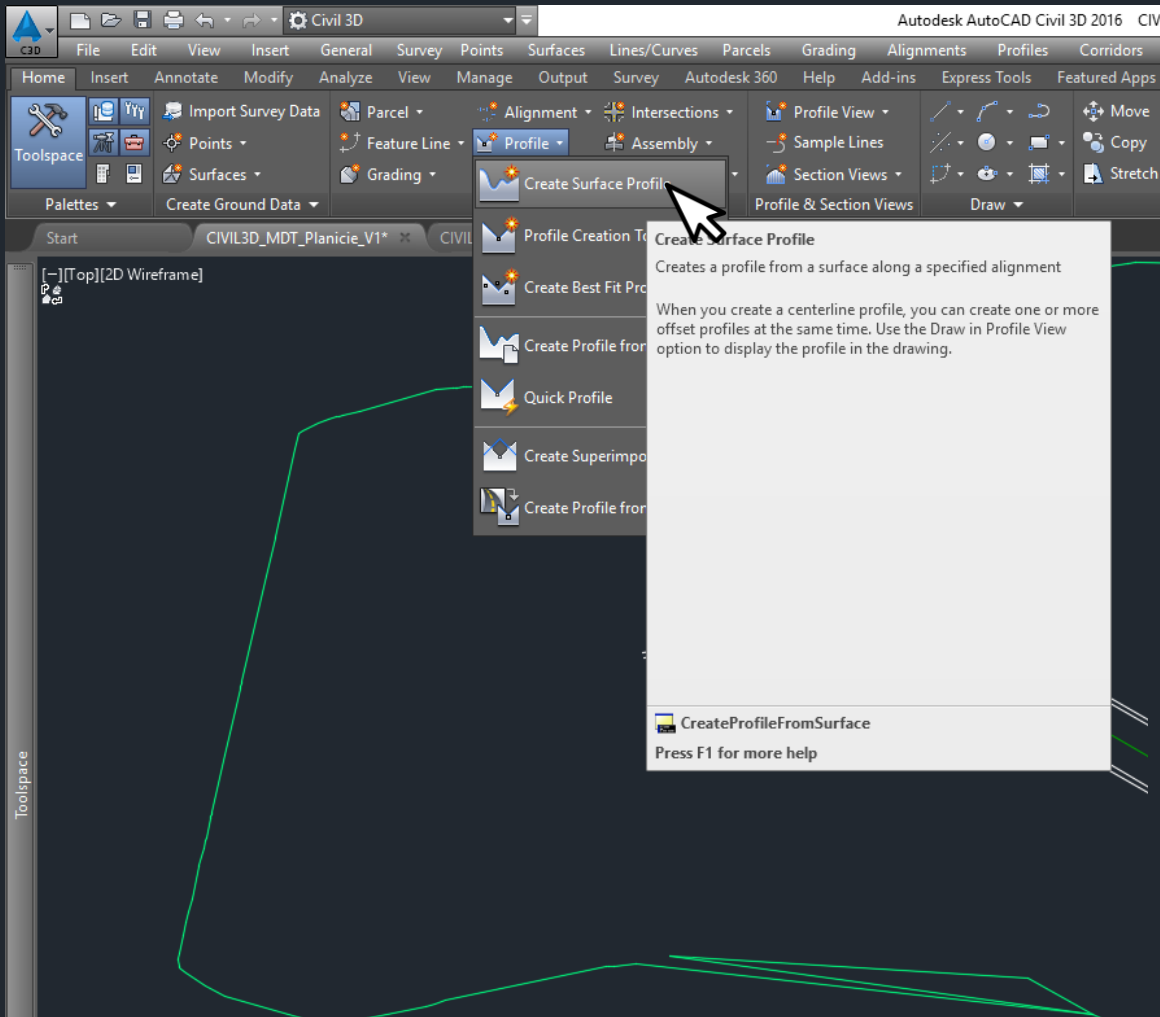


3. Ejes copiados al MDT de la Planicie.

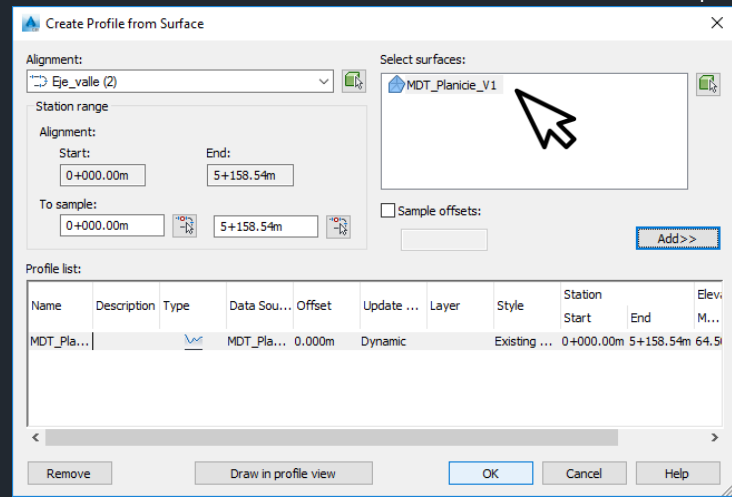


Actividad 2: Generar el perfil del terreno sobre el eje del valle

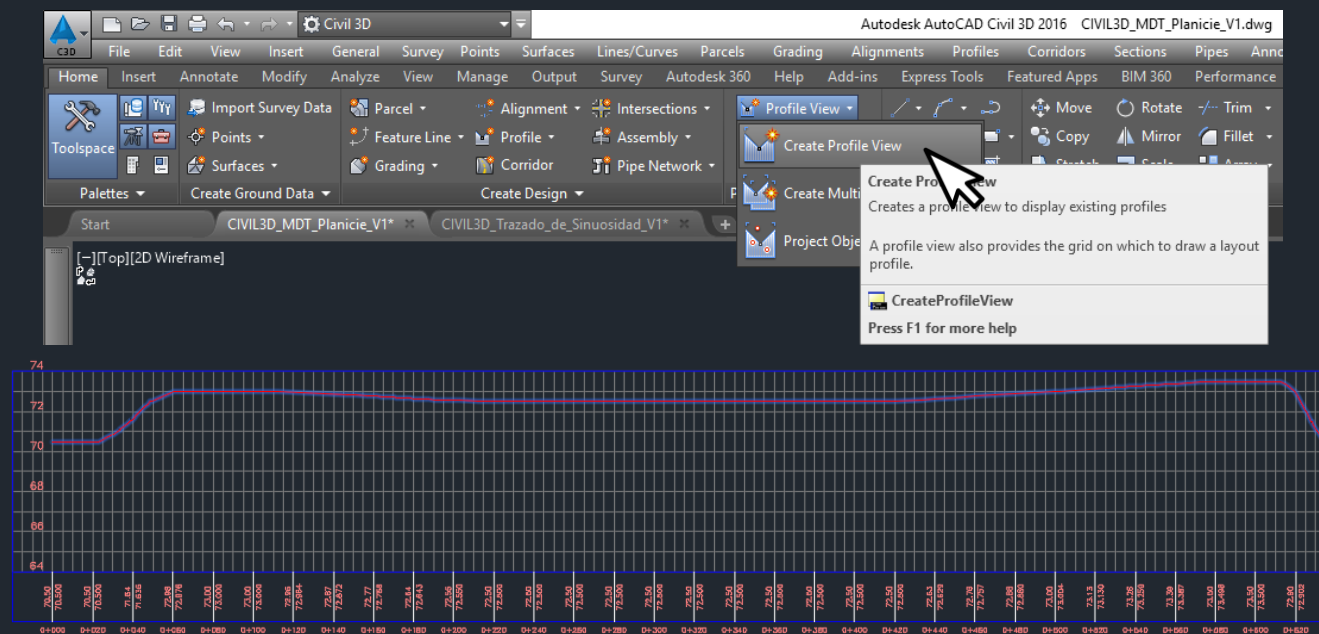
1. En la pestaña Profile seleccionar la opción generar Perfil y generar el perfil del terreno sobre el eje del valle.



2. Definir el MDT sobre el cual se realizará el perfil.

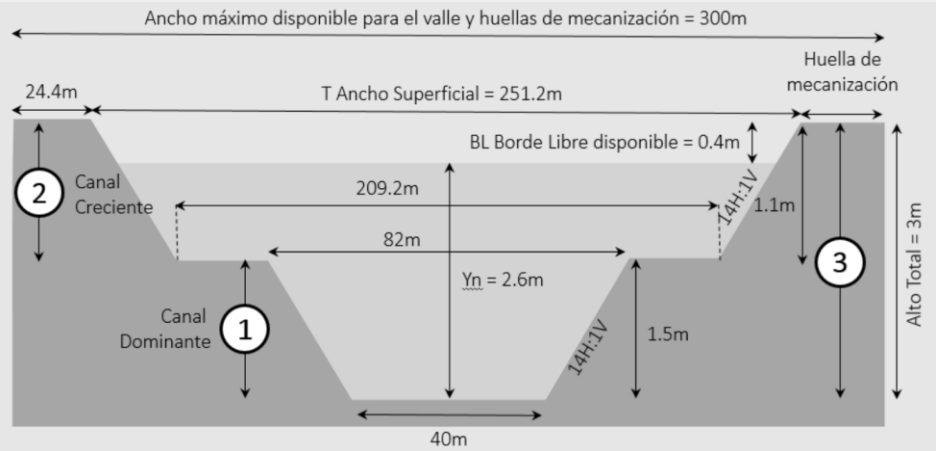


3. Dibujar el perfil generado con la opción Profile View.



Actividad 3: Localizar las cotas de inicio y fin del valle de creciente en el perfil

1. Se añaden las etiquetas estación elevación para definir las cotas de inicio y fin del eje del valle, sobre el perfil, estas cotas se toman de la hoja de diseño donde se analizan las secciones de inicio y fin del realineamiento.

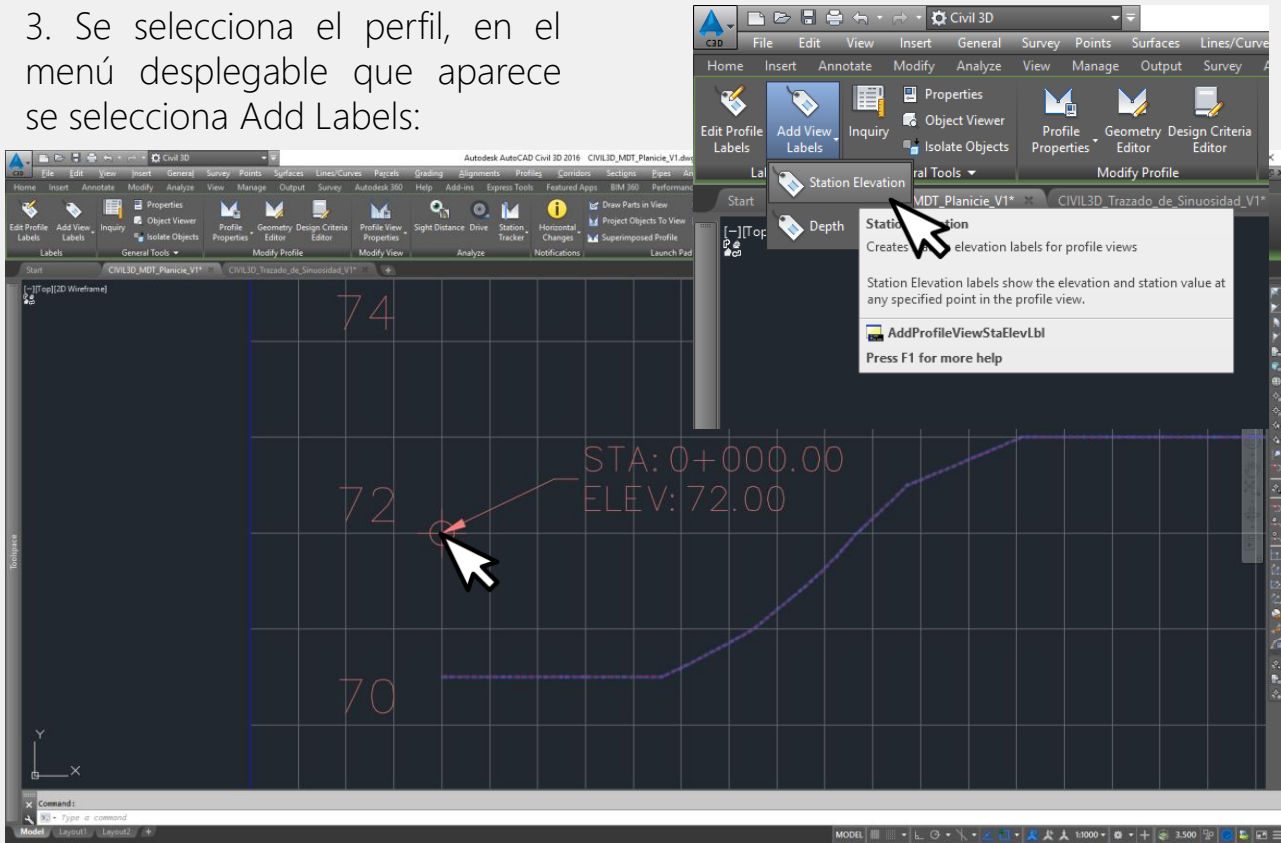


La altura prevista para la sección del cauce principal es de 1.50 m a partir de la cota de fondo del canal dominante se obtiene la cota de fondo para el valle en el inicio: $(70.5+1.5)=72.00$ msnm. Y para la sección final será: $(64.5+1.5)=66.00$ msnm.

2. Cotas de Inicio y Fin del Realineamiento (Valle).

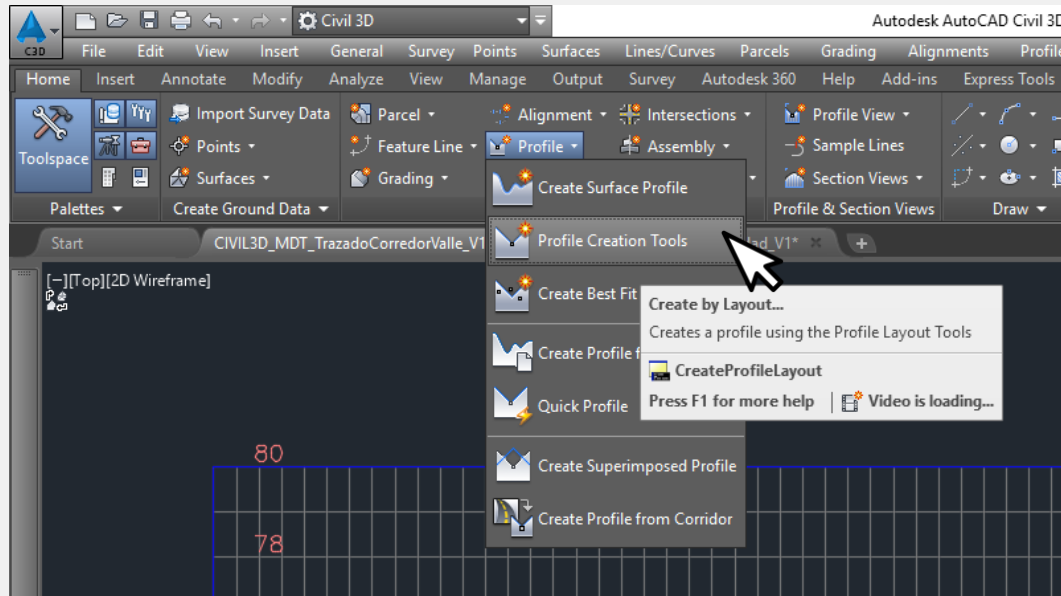
INICIO DESVIACIÓN - SECCIÓN ABCISCA 9943.523m		FIN DESVIACIÓN - SECCIÓN ABCISCA 3253.451m	
Cota Fondo para Modelación (m)	70.5	Cota Fondo para Modelación (m)	64.5
Cota Corona Dique para Modelación (m)	73.5	Cota Corona Dique para Modelación (m)	67.19
Altura del Canal (m)	3	Altura del Canal (m)	2.69
Cota Inicio Fondo Topografía (m)	70.5	Cota Fin Fondo Topografía (m)	64.5

3. Se selecciona el perfil, en el menú desplegable que aparece se selecciona Add Labels:



Actividad 4: Trazar el fondo del valle

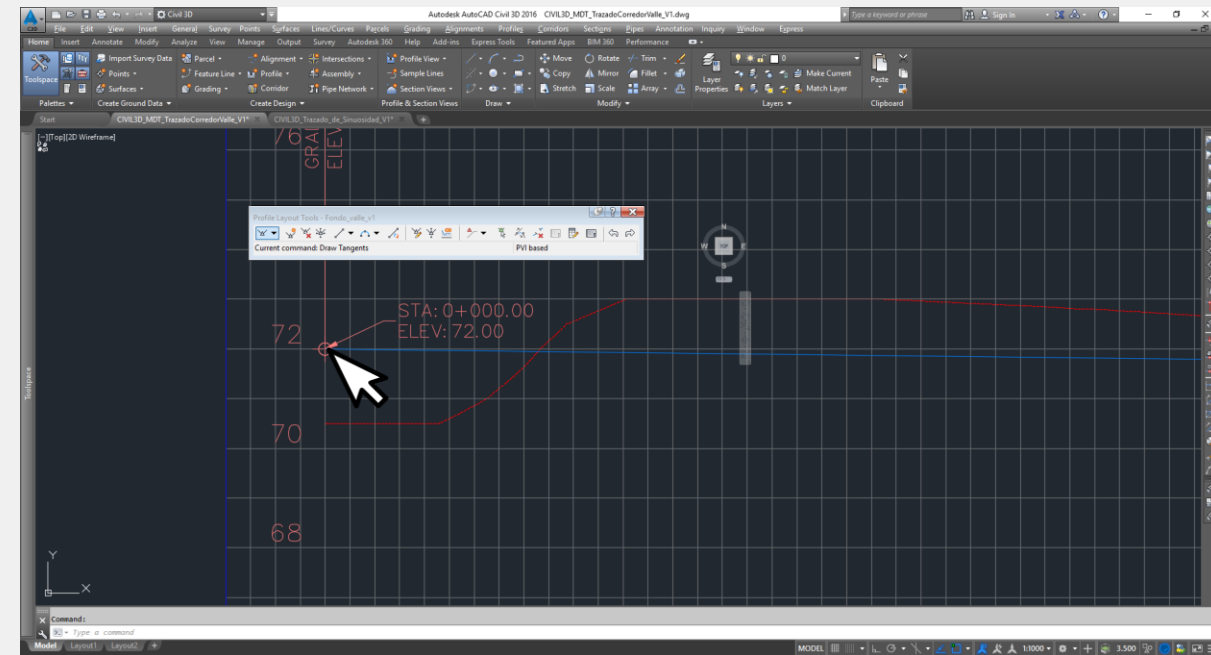
1. Con los datos de cotas en el perfil se dibuja el fondo del valle con la herramienta dibujar perfil desde el menú home, profile, profile creation tools.



Esta herramienta funciona igual que la utilizada para el dibujo de alineamientos en planta pero aplicada a los perfiles, sirve para dibujar perfiles en un Profile View y es útil para trazar los fondos del canal.



2. Se dibuja el fondo del valle definido con los puntos de inicio y fin etiquetados anteriormente.

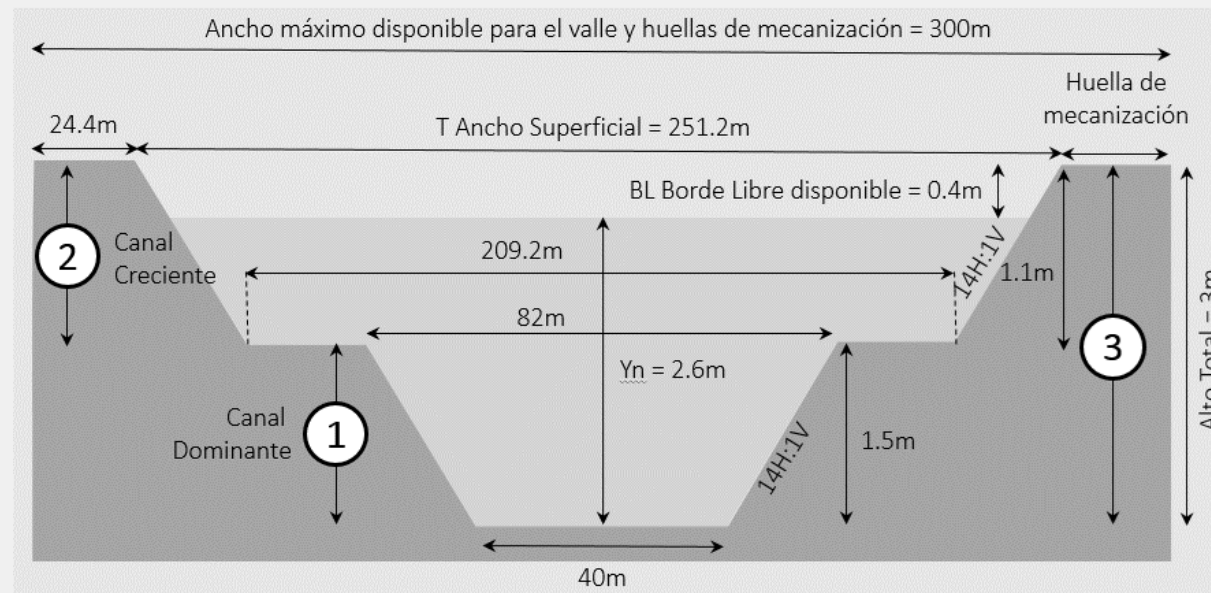


3. La línea Azul representa el Fondo del valle y es útil para poder trazar el corredor con la sección del valle.

Actividad 5: Dibujar la sección
definida para el valle de creciente

1. Se dibuja con una poli-línea continua la geometría correspondiente al valle de creciente. Se deben tener en cuenta los taludes, alturas y anchos, todo en escala 1:1.
2. Esta sección es la superficie de corte del terreno para definir el corredor para el valle, asimismo, las condiciones límites de las zonas de corte y relleno. Es importante verificar todas las dimensiones.

Nota: El ancho de la superficie de la lámina correspondiente a la profundidad normal de 2.6m es de aproximadamente 240m.

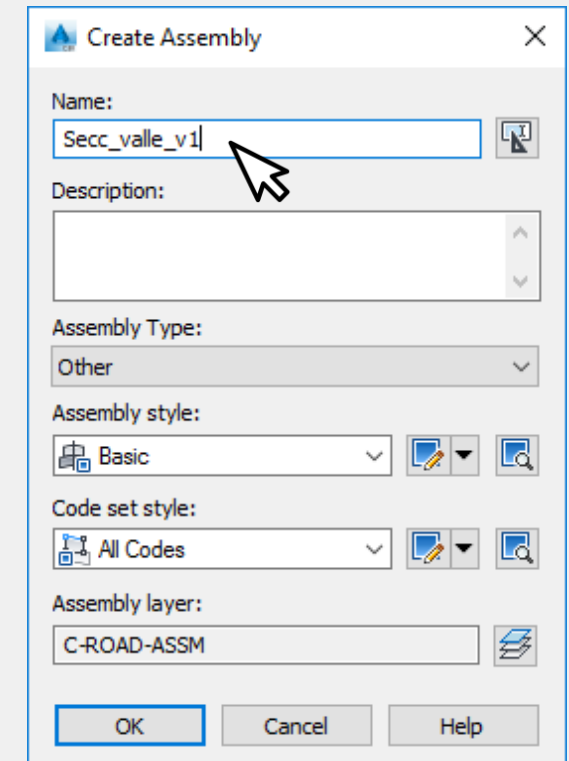
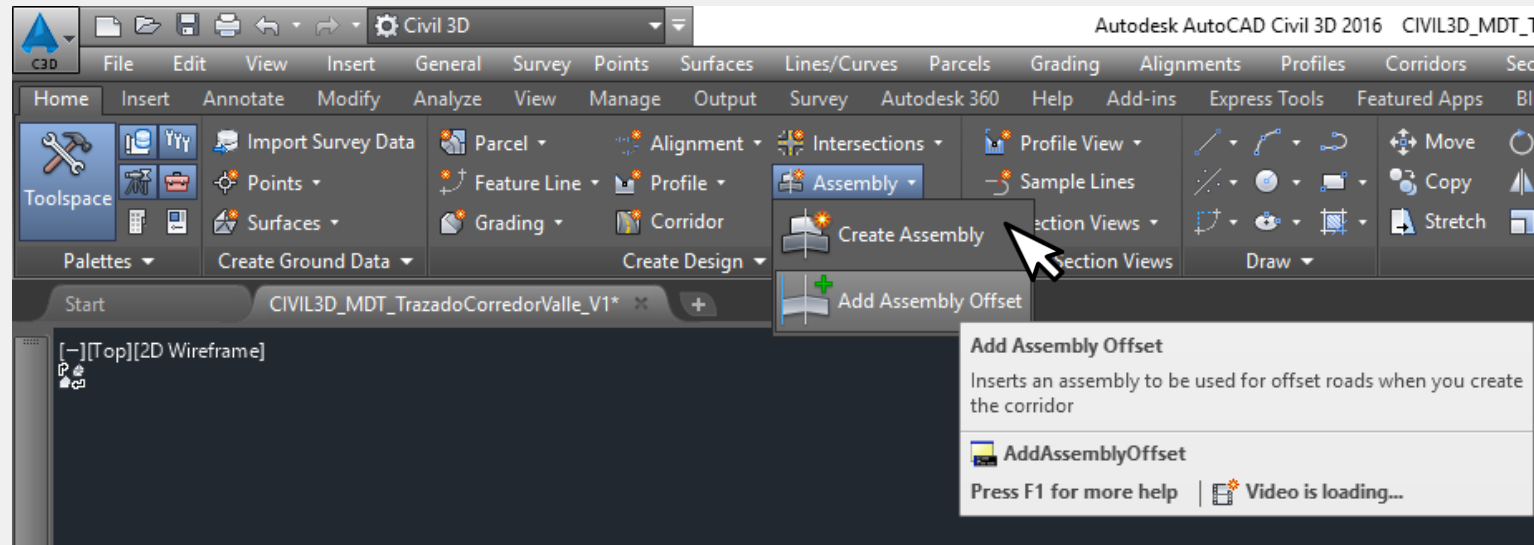


251.2

209.2

Actividad 6: Crear "Sub-Assembly" y Assembly

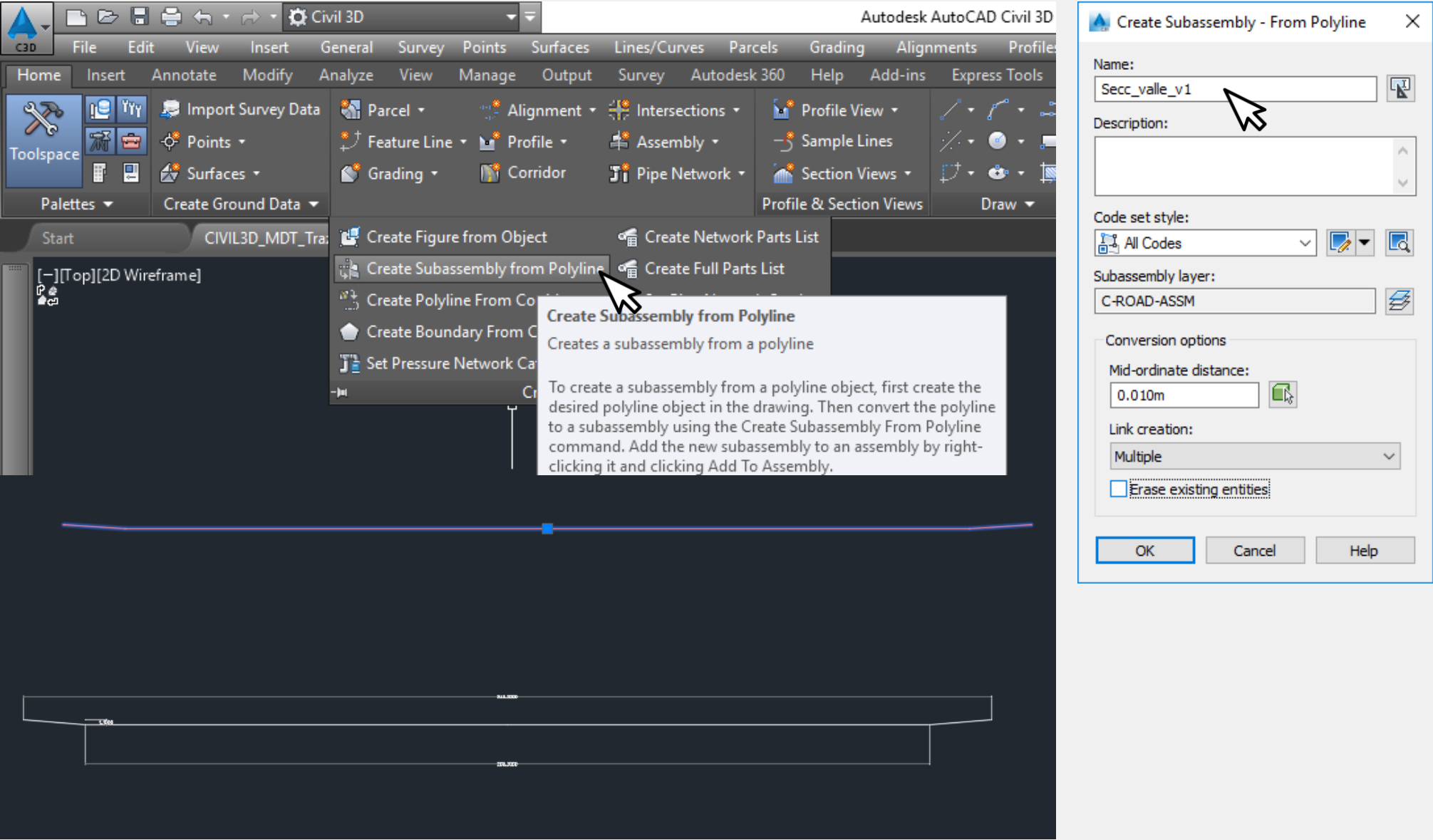
1. Un "assembly" es un elemento que define el eje de una sección típica (sub-Assembly) utilizada para cortar el terreno siguiendo un eje establecido, en este caso el fondo del valle. Para definir estos elementos debemos definir la geometría de la sección y crear el sub-Assembly y asignarlo a un Assembly.



2. En el menú home, create design, seleccionamos Assembly la nombramos como Secc_Valle_V1 .

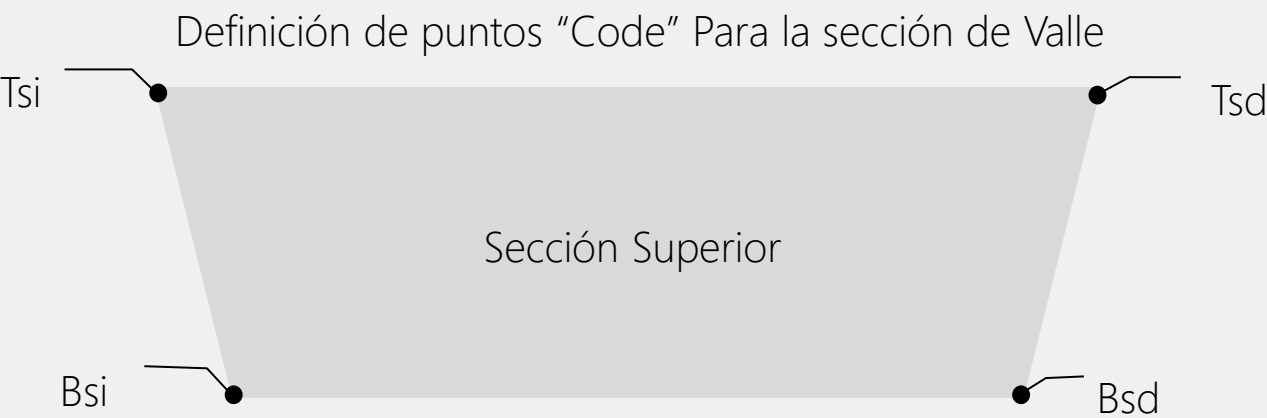
Nota: Es necesario ubicar el origen de la polilínea en el punto central de la sección. Para ello dar clic en el Assembly y luego utilizar la opción Move Origin seleccionando el punto medio de la línea correspondiente a la base

3. En el menú home, create design, seleccionamos el menú desplegable y seleccionamos la opción "Create Subassembly from a polyline"



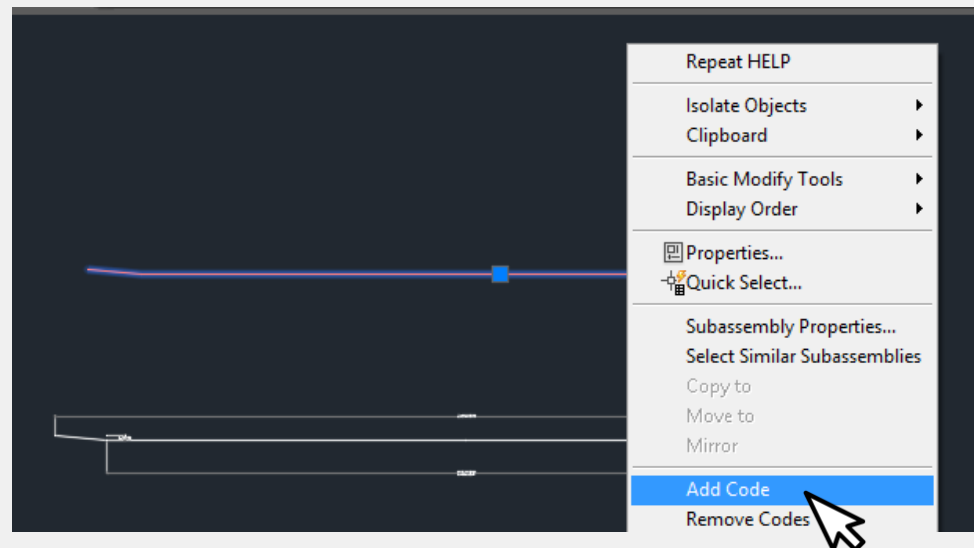
Actividad 7: Definir los códigos,
"Code" para la Aub_Assembly

1. Los códigos permiten tener control sobre las líneas de corte que se van generando cuando la Sección transversal se mueve y corta el modelo TIN sobre el Eje definido. Es importante definirlos para tener certeza en la generación de la superficie TIN a partir del corredor del valle.



Nomenclatura:

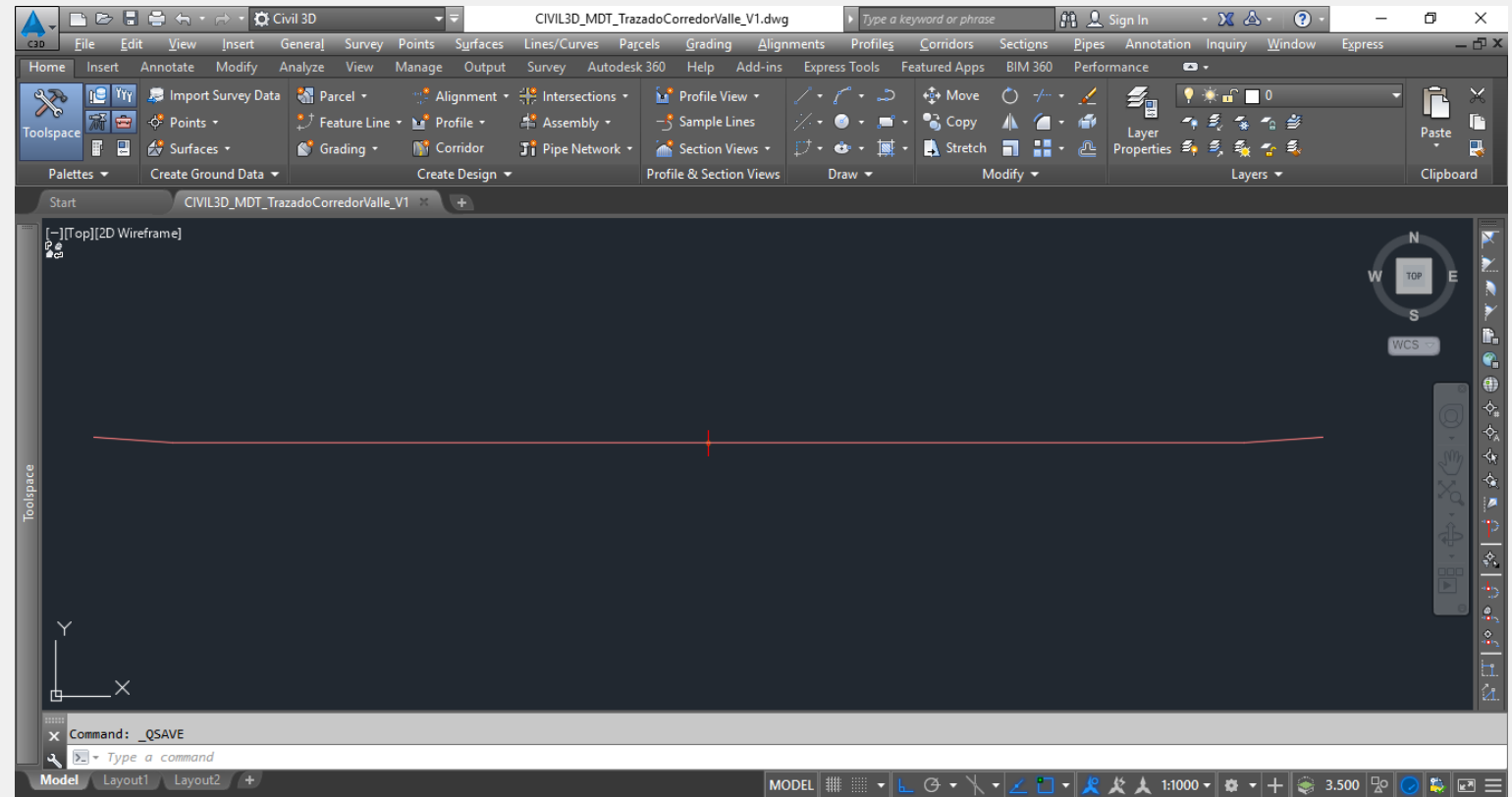
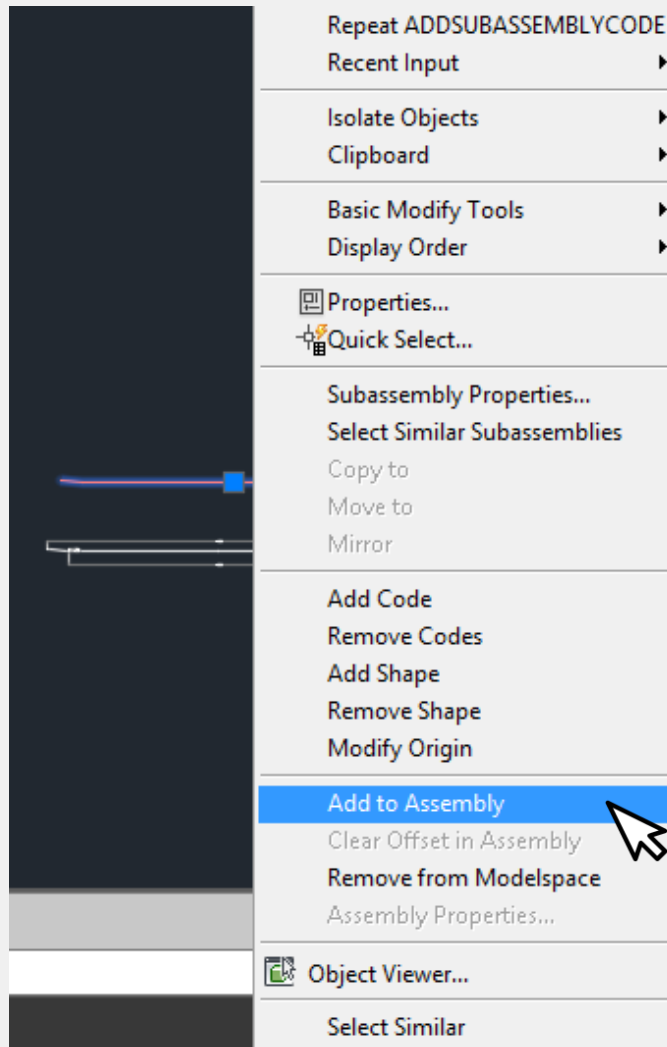
- Bsd: Base Superior Derecha
- Bsi: Base Superior Izquierda
- Tsd: Talud Superior Derecho
- Tsi: Talud Superior Izquierdo



Para asignar los códigos debe seleccionarse en primer lugar el elemento Sub-Assembly, luego presionar clic derecho y seleccionar Add Code, en la barra de comandos aparecen las diferentes opciones, se ingresa el nombre del código, seleccionar Point y finalmente asignar el código al punto correspondiente.

Actividad 8: Asignar Sub-Assembly a un Assembly

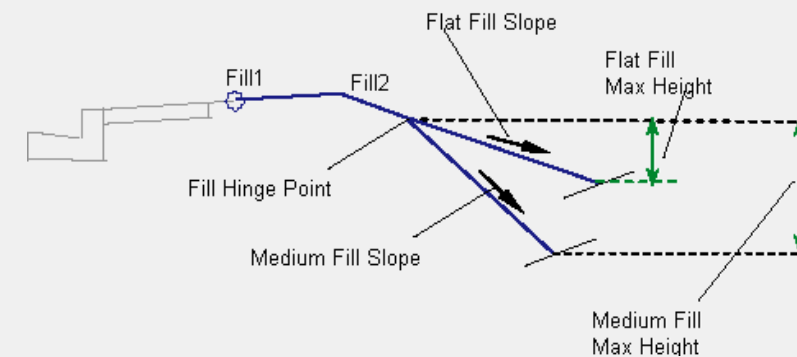
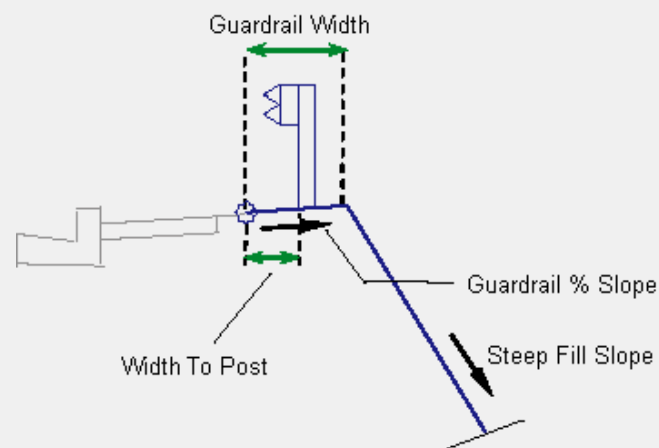
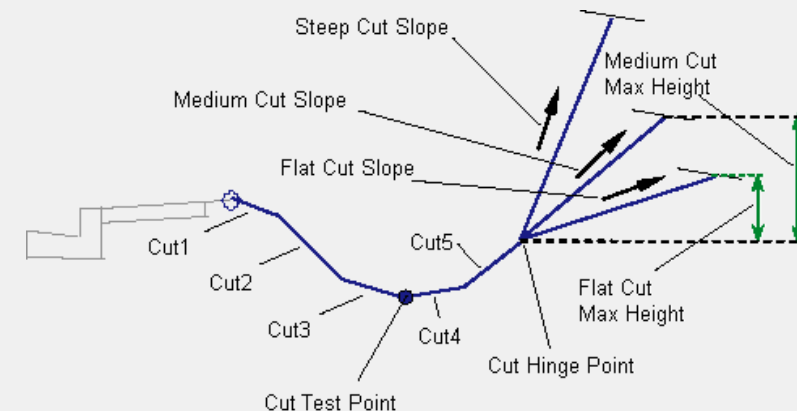
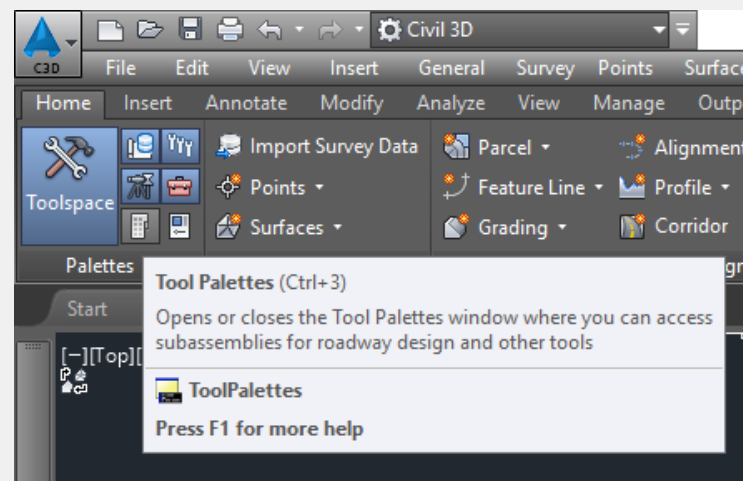
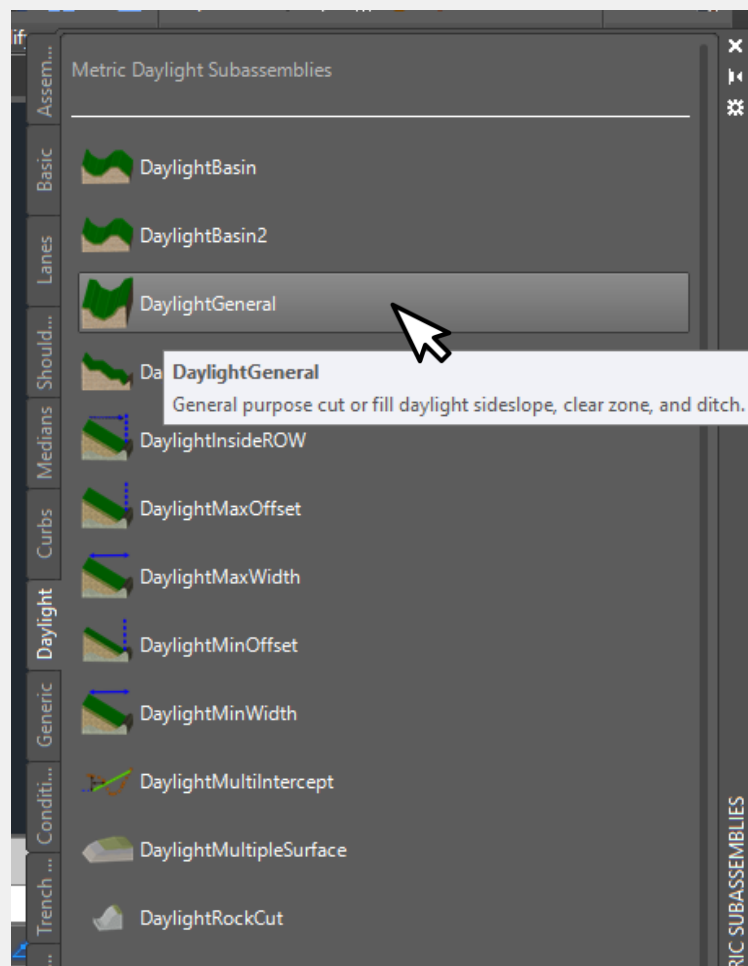
1. Seleccionar la Sub-assembly y con el botón derecho del mouse seleccionar "add to Assembly" y seleccionar el punto del ensamble definido



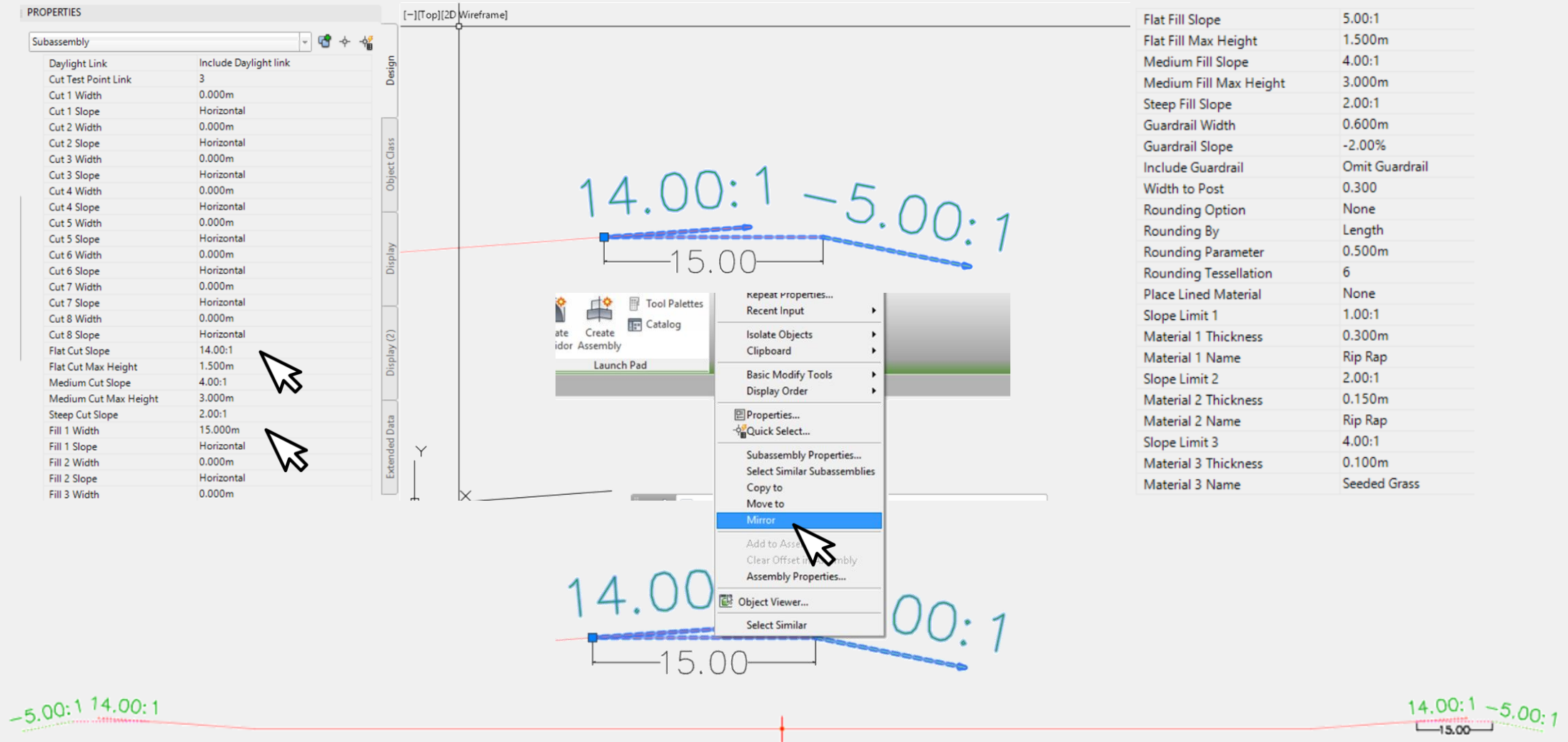
Actividad 9: Definición de los "Daylight"
taludes para las leyes de corte y relleno

1. Los taludes se definen en este caso como "Daylight General" esta opción permite definir el talud de corte y relleno que llevará el canal. Con el fin de conservar la sección del canal el corte se debe realizar con el mismo talud de la sección, para el relleno se debe tener en cuenta si se desean colocar diques de protección y/o de paso. En este caso se dejará un dique de paso en la zona de relleno de 15 m.

2. Desde el menú home se selecciona la barra de herramientas, en el sub menú "daylight" seleccionamos el talud general.



- Se crean los ejes de corte y relleno incluyendo la huella (Fill1) requerida.
- Se selecciona el elemento y dando clic derecho se puede hacer un Mirror del mismo para el extremo opuesto.



The screenshot displays a software interface for defining daylight slopes. The central workspace shows a profile with a width of 15.00 and slopes of 14.00:1 and -5.00:1. A context menu is open over the profile, with the 'Mirror' option highlighted. The bottom of the image shows the mirrored profile with a width of 15.00 and slopes of -5.00:1 and 14.00:1.

Properties Panel (Left):

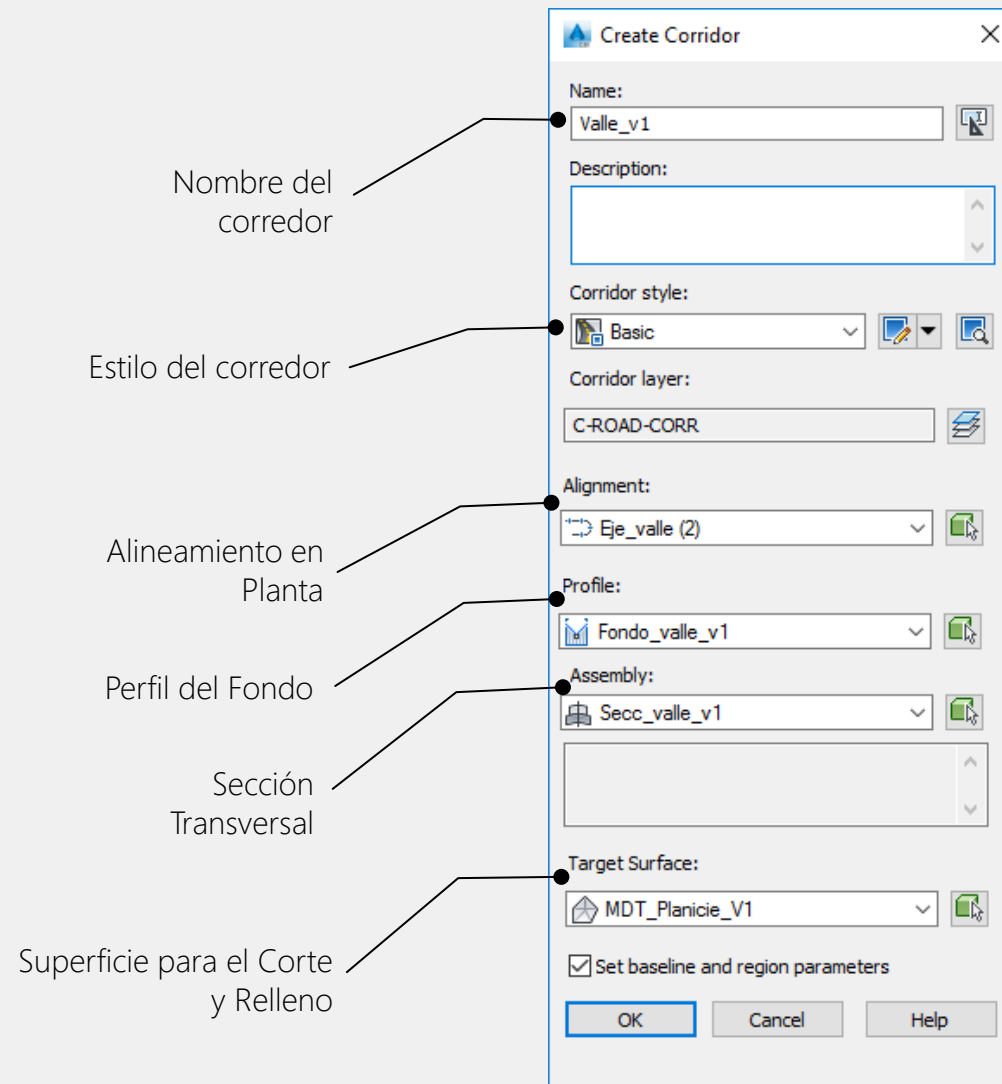
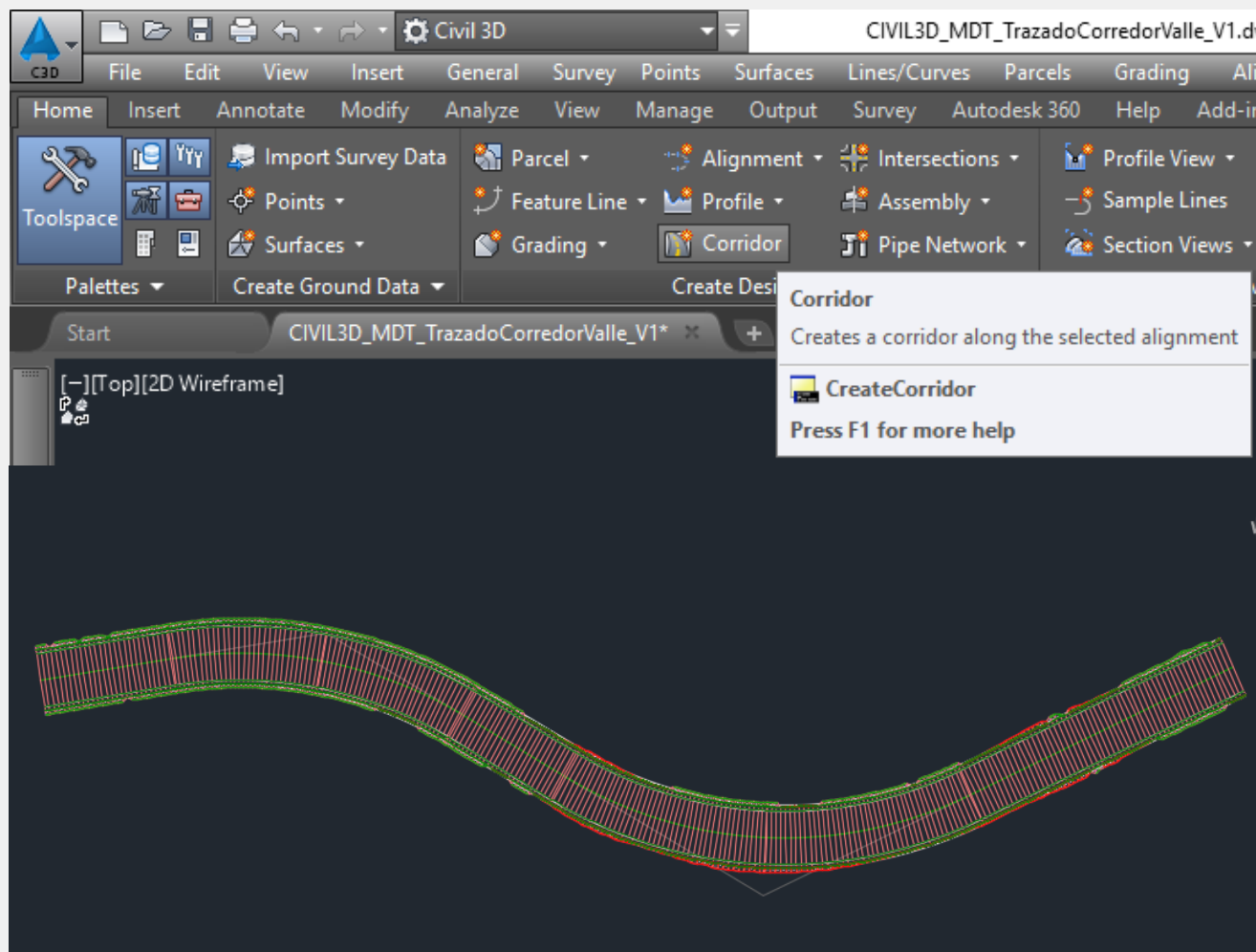
Subassembly	
Daylight Link	Include Daylight link
Cut Test Point Link	3
Cut 1 Width	0.000m
Cut 1 Slope	Horizontal
Cut 2 Width	0.000m
Cut 2 Slope	Horizontal
Cut 3 Width	0.000m
Cut 3 Slope	Horizontal
Cut 4 Width	0.000m
Cut 4 Slope	Horizontal
Cut 5 Width	0.000m
Cut 5 Slope	Horizontal
Cut 6 Width	0.000m
Cut 6 Slope	Horizontal
Cut 7 Width	0.000m
Cut 7 Slope	Horizontal
Cut 8 Width	0.000m
Cut 8 Slope	Horizontal
Flat Cut Slope	14.00:1
Flat Cut Max Height	1.500m
Medium Cut Slope	4.00:1
Medium Cut Max Height	3.000m
Steep Cut Slope	2.00:1
Fill 1 Width	15.000m
Fill 1 Slope	Horizontal
Fill 2 Width	0.000m
Fill 2 Slope	Horizontal
Fill 3 Width	0.000m

Properties Panel (Right):

Flat Fill Slope	5.00:1
Flat Fill Max Height	1.500m
Medium Fill Slope	4.00:1
Medium Fill Max Height	3.000m
Steep Fill Slope	2.00:1
Guardrail Width	0.600m
Guardrail Slope	-2.00%
Include Guardrail	Omit Guardrail
Width to Post	0.300
Rounding Option	None
Rounding By	Length
Rounding Parameter	0.500m
Rounding Tessellation	6
Place Lined Material	None
Slope Limit 1	1.00:1
Material 1 Thickness	0.300m
Material 1 Name	Rip Rap
Slope Limit 2	2.00:1
Material 2 Thickness	0.150m
Material 2 Name	Rip Rap
Slope Limit 3	4.00:1
Material 3 Thickness	0.100m
Material 3 Name	Seeded Grass

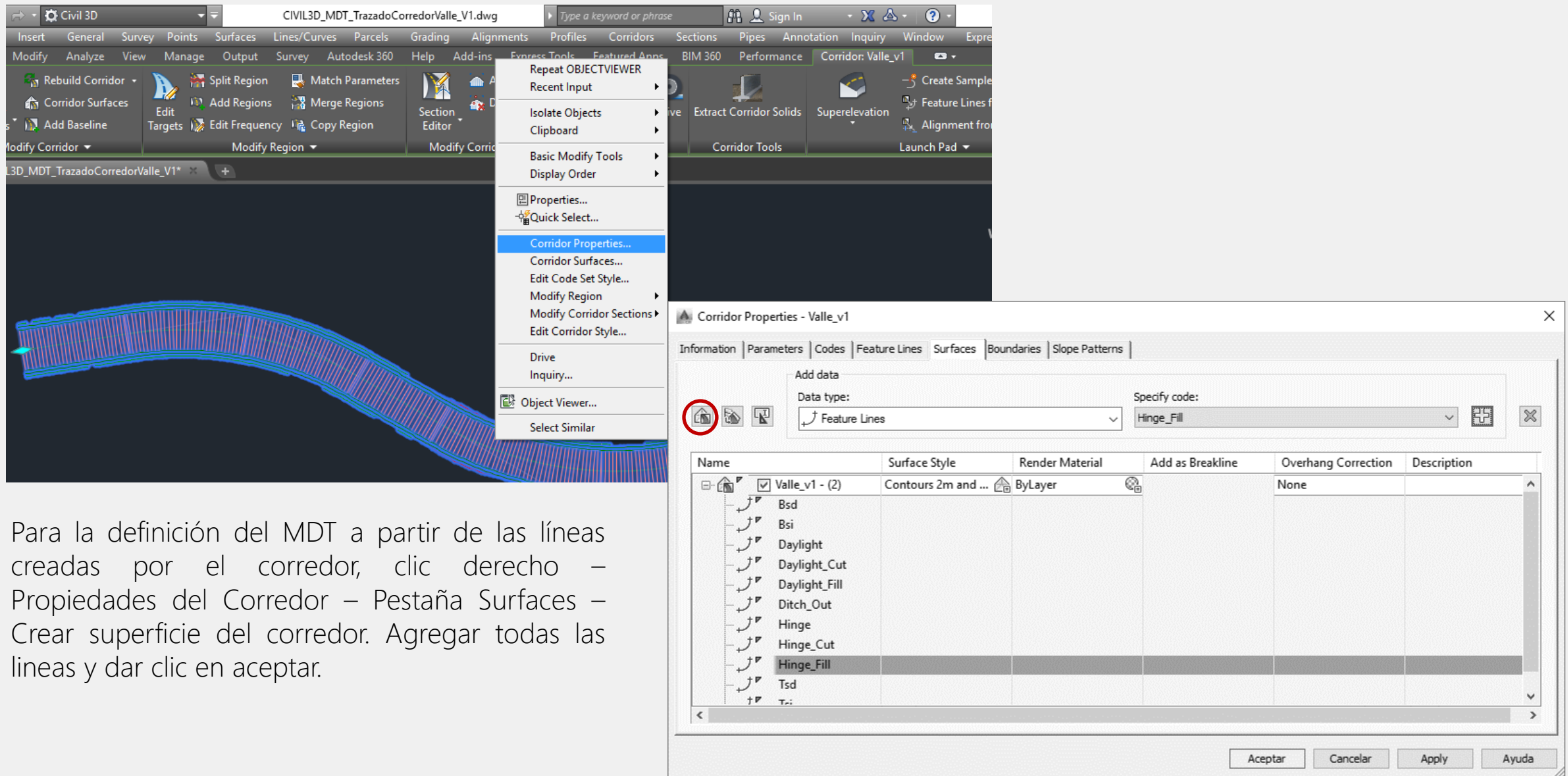
Actividad 10: Generación del corredor para el valle

La definición de corredor requiere de varios elementos: Una Superficie TIN, un alineamiento en planta, un Alineamiento en Perfil y una Sección transversal (puede tener varios elementos).



Actividad 11: Generación de la superficie para el corredor del valle

La definición de corredor requiere de varios elementos: Una Superficie TIN, un alineamiento en planta, un alineamiento en perfil y una sección transversal (puede tener varios elementos).



The screenshot shows the AutoCAD Civil 3D interface with the 'Corridor Properties' dialog box open. The 'Surfaces' tab is selected, and the 'Hinge_Fill' feature line is highlighted in the list. The dialog box displays the following information:

Name	Surface Style	Render Material	Add as Breakline	Overhang Correction	Description
Valle_v1 - (2)	Contours 2m and ...	ByLayer		None	
Bsd					
Bsi					
Daylight					
Daylight_Cut					
Daylight_Fill					
Ditch_Out					
Hinge					
Hinge_Cut					
Hinge_Fill					
Tsd					
T-i					

Para la definición del MDT a partir de las líneas creadas por el corredor, clic derecho – Propiedades del Corredor – Pestaña Surfaces – Crear superficie del corredor. Agregar todas las líneas y dar clic en aceptar.

Contenido creado por: baalkara@gmail.com